

## 一、判断

1. 齐次线性方程组  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  的解集  $S = \{\mathbf{x} \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$  是一个向量空间. ( ✓ )
2. 非齐次线性方程组  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  的解集  $S = \{\mathbf{x} \mid A\mathbf{x} = \mathbf{b}\}$  是一个向量空间. ( ✗ )
3. 集合  $V = \{\mathbf{x} = (1, x_2, x_3, \dots, x_n)^T \mid x_2, x_3, \dots, x_n \in \mathbf{R}\}$  是一个向量空间. ( ✗ )
4. 集合  $V = \{\mathbf{x} = (0, x_2, x_3, \dots, x_n)^T \mid x_2, x_3, \dots, x_n \in \mathbf{R}\}$  是一个向量空间. ( ✓ )
5. 设  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$  为三个已知的  $n$  维向量, 集合  $V = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} = k_1\mathbf{a}_1 + k_2\mathbf{a}_2 + k_3\mathbf{a}_3, k_1, k_2, k_3 \in \mathbf{R}\}$  是一个向量空间. ( ✓ )

1. 判断题:

- 1) 若向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性相关, 则  $\alpha_1$  可由  $\alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表示. ( ✗ )
- 2) 两个等价的向量组所含的向量的个数相等. ( ✗ )
- 3) 若矩阵  $AB=C$ , 则  $C$  的行向量组能由  $B$  的行向量组线性表示. ( ✓ )
- 4) 设矩阵  $A$  和  $B$  等价, 则  $A$  的列向量组与  $B$  的列向量组等价. ( ✗ )
- 5) 若两个向量组等价, 其中一个线性相关, 则另一个也线性相关. ( ✗ )

## 4-3 向量组的秩

## 极大线性无关向量组

**定义4.3.1** 设有向量组  $I: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ; 如果在  $I$  中能选出  $r$  个向量  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ , 满足

(1) 向量组  $I_0: \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$  线性无关;

(2) 对任意  $j = 1, 2, \dots, m$ , 向量组  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_j$  线性相关;



那末称向量组  $I_0$  是向量组  $I$  的一个极大线性无关组, 简称极大无关组.

这句话有多少种理解方式?

定义中(2)可以等价的叙述为:

(2)' 对 $I$ 中每个向量可由向量组 $I_0$ 线性表出;

(2)" 向量组 $I_0$ 与向量组 $I$ 等价.

(2)''' 向量组 $I$ 中任意 $r+1$ 个向量(如果 $I$ 中有 $r+1$ 个向量的话)都线性相关.

**注:** \* 向量组 $I: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中的任何一个向量都可由  
 $I_0: \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 唯一地线性表示;

\* 一个线性无关向量组的最大无关组就是它本身.

**注:**

- 含有非零向量的向量组一定有极大无关组.
- 向量组的极大无关组不是唯一的.
- 任何一个向量组与它的极大无关组等价.  
从而向量组的任意两个极大无关组都等价.

**命题 4.3.1** 若  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性无关, 则以  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$

为列向量组的矩阵  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$  的秩为  $m$ , 反之亦然.

**定理 4.3.1** 若  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  的一个极大无关组为

$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ , 则  $r$  就是以  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  为列向量

构成的矩阵  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$  的秩.

**推论:** 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  的极大线性无关组都含有相同个数的向量, 称该个数为**向量组的秩**, 记作  $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ .

(列向量组的秩就是由它构成的矩阵的秩)

**定义** 矩阵 $A$ 的行向量组的秩称为 $A$ 的**行秩**,  
矩阵 $A$ 的列向量组的秩称为 $A$ 的**列秩**.

**定理4.3.1** 矩阵的秩等于它的列（行）向量组的秩。

**推论** 矩阵的行秩与列秩相等。



## 如何求给定向量组的极大线性无关向量组

**定理** 初等行变换不改变矩阵列向量组的线性相关性.

证明： 设  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ ,  $A$  经初等变换变成  $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ .

则存在可逆阵  $P$  使  $B = PA$ , 即  $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = (P\alpha_1, P\alpha_2, \dots, P\alpha_m)$ .

于是列向量组  $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}$  与  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$  组成的矩阵等价。

进而  $\text{rank}(\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}) = \text{rank}(\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r})$ 。

故  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$  线性无关当且仅当  $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}$  线性无关.

**定理的应用：** 用初等行变换将矩阵  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$  化为阶梯型，再找出一组向量  $(\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r})$ ，使得

$$\text{rank}(\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}) = r = \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$$

例1求向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)^T$ ,  $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)^T$ ,  
 $\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)^T$ ,  $\alpha_4 = (1, -1, 2, 0)^T$ ,  $\alpha_5 = (2, 1, 5, 6)^T$   
的一个极大线性无关组, 并把其余向量用该极大  
线性无关组表示出来.

解: 用初等行变换将 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$ 化为阶梯型:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_5 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_5 \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3$  显然,  $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = 3$

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  是原向量组的一个最大线性无关组



$$\begin{matrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_5 \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3$$

$$\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5) = 3$$

$$\text{rank}(\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4) = 3$$

$$\text{rank}(\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5) = 3$$

$\therefore \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4\}, \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5\}, \{\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4\}, \{\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5\}$

都是原向量组的极大线性无关组.

$$\rightarrow \begin{matrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_5 \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

取 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4\}$ 为极大无关组，将 $\alpha_3, \alpha_5$ 用它们表示出来。

$$\text{设 } \alpha_3 = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_4 \alpha_4$$

则只要解出方程组 $\alpha_3 = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_4 \alpha_4$ 的一组解即可。

根据阶梯型得到同解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_4 = 3 \\ x_2 = 1 \\ x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 1 \\ x_4 = 0 \end{cases} \therefore \alpha_3 = 3\alpha_1 + 1\alpha_2 + 0\alpha_4$$

## 向量组秩的重要结论

**命题 4.3.2** 设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表出,

则  $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq \text{rank}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$ .

**推论 4.3.2** 等价的向量组的秩相等 .

**问题：**两个秩相同的向量组一定等价吗？

**反例：**

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

**例2** 设  $C_{m \times n} = A_{m \times s} B_{s \times n}$ , 则

$$R(C) \leq R(A), R(C) \leq R(B).$$

**证** 设矩阵  $C$  和  $A$  用其列向量表示为

$$C = (\gamma_1, \cdots, \gamma_n), A = (\alpha_1, \cdots, \alpha_s). \text{ 而 } B = (b_{ij}),$$

$$\text{由 } (\gamma_1, \cdots, \gamma_n) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_s) \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix}$$

知矩阵  $C$  的列向量组能由  $A$  的列向量组线性表示,

因此  $R(C) \leq R(A)$ .

因  $C^T = B^T A^T$ , 由上段证明知  $R(C^T) \leq R(B^T)$ ,

即  $R(C) \leq R(B)$ .

**例**  $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$

**定理 4.3.2** 设 $A$ 是 $n$ 阶方阵, 则下列结论等价:

$$A \text{ 可逆} \Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow \text{rank}(A) = n$$

$\Leftrightarrow A$ 的行向量组线性无关

$\Leftrightarrow A$ 的列向量组线性无关

$\Leftrightarrow$  齐次线性方程组 $AX=0$ 只有零解



**定义:**  $A_{m \times n}$  中任取  $k$  行  $k$  列 ( $k \leq m, k \leq n$ ), 位于这些行, 列交叉处  $k^2$  个元素, 不改变它们在  $A$  中所处的位置而得到的  $k$  阶行列式, 称为矩阵  $A$  的  **$k$  阶子式**.

$m \times n$  矩阵  $A$  的  $k$  阶子式共有  $C_m^k \cdot C_n^k$  个.

**定义2** 设在矩阵  $A$  中有一个不等于 0 的  $r$  阶子式  $D$ , 且所有  $r+1$  阶子式 (如果存在的话) 全等于 0, 那末  $D$  称为矩阵  $A$  的最高阶非零子式.

## $k$ 阶子式

定义1 对一个  $m \times n$  矩阵  $A$ , 在其上画  $r$  行和  $r$  列, 交点处的  $r^2$  个元素 (不改变位置) 组成的行列式称为是  $A$  的一个  $r$  阶子式. 这样的子式一共有  $C_m^r C_n^r$  个.

$$(r \leq \min\{m, n\})$$

例:  $n$  阶方阵  $A$  的行列式  $|A|$  是  $A$  的  $n$  阶子式.

定义2 设在矩阵  $A$  中有一个不等于 0 的  $r$  阶子式  $D$ , 且所有  $r+1$  阶子式 (如果存在的话) 全等于 0, 那末  $D$  称为矩阵  $A$  的最高阶非零子式.

**例3** 求矩阵  $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  的最高阶非零子式.

解  $\because B$  是一个行阶梯形矩阵，其非零行有 3 行，

$\therefore B$  的所有 4 阶子式全为零.

而  $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} \neq 0$ ,  $\therefore$  最高阶非零子式的阶数为 3.

行阶梯形矩阵最高阶非零子式的阶数等于它的秩 .

**引理4.3.1** 设 $A$ 是一个 $m \times n$ 的矩阵. 假设 $A$ 有一个 $r$ 阶子式 $M$ 不为零, 则  $M$ 所在的行组成的向量组线性无关, 所在的列组成的向量组也线性无关.

**注:** (1) 设 $A_{m \times n}$ 有一个 $r$ 阶子式 $M$ 不为零, 则 $M$ 所在的 $r$ 个行组成的向量组是线性无关的. 而 $\text{rank}(A)$ 等于 $A$ 的行向量组的秩, 所以  $\text{rank}(A) \geq r$ .

(2) 设 $A_{m \times n}$ 中所有 $r+1$ 阶子式都为零, 则
$$\text{rank}(A) < r + 1.$$

**定理 4.3.4**      $\text{rank}(A) = r$  当且仅当

$$\begin{cases} A \text{ 中至少有一个 } r \text{ 阶子式 } M \text{ 不为零} \\ A \text{ 的所有 } r+1 \text{ 阶子式都等于零} \end{cases}$$

即     非零矩阵的秩等于它最高阶非零子式的阶数.

$$0 \leq \text{rank}(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}.$$

**定理4.3.4** 非零矩阵的秩等于它最高阶非零子式的阶数

证： 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ ,  $R(A) = r$ ,

不妨设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 $A$ 的列向量组的极大无关组.

由于矩阵的行向量组秩等于列向量组秩,所以 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$ 有 $r$ 行线性无关, 不妨设前 $r$ 行线性无关. 由这 $r$ 行组成的 $r$ 阶矩阵 $B_1$ 可逆. 因此 $A$ 有 $r$ 级非零子式 $|B_1|$ .

如果 $M$ 是 $A$ 的一个 $t$ 阶非零子式, 由引理5.3.1知  $M$ 所在的行组成的向量组线性无关, 于是 $\text{rank}(A) \geq t$ .

因此, $A$ 最高阶非零子式的阶数 $\leq r$ ,从而 $A$ 最高阶非零子式的阶数为 $\text{rank}(A)$ .

**定义4.3.2** 设 $A$ 是 $m \times n$ 矩阵, 如果 $\text{rank}(A) = m$ , 则称 $A$ 是行满秩矩阵; 如果 $\text{rank}(A) = n$ , 则称 $A$ 是列满秩矩阵.

如果存在 $n \times m$ 矩阵 $B$ 使得 $AB = E_m$ , 则称 $A$ 是右可逆的,  $B$ 是 $A$ 的一个右逆矩阵; 如果存在 $n \times m$ 矩阵 $C$ 使得 $CA = E_n$ , 则称 $A$ 是左可逆的,  $C$ 是 $A$ 的一个左逆矩阵.

## 思考题

设 $A$ 为 $n$ 阶方阵,  $A^*$ 为 $A$ 伴随矩阵, 试讨论 $A^*$ 的秩.

**结论** 设 $A$ 是 $n$ 阶方阵, 则

$$\text{rank}(A^*) = \begin{cases} n, & \text{rank}(A) = n, \\ 1, & \text{rank}(A) = n-1, \\ 0, & \text{rank}(A) < n-1. \end{cases}$$



(1)  $R(A) = n$ , 则  $A$  可逆,  $|A| \neq 0$ , 由  $AA^* = |A|E$ ,

$|A||A^*| = |A|^n \Rightarrow |A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$ , 故  $A^*$  可逆, 从而  $R(A^*) = n$ ;

(2)  $R(A) \leq n-2$ , 则  $A$  的所有  $n-1$  阶子式均为零,  
于是  $a_{ij}$  的代数余子式  $A_{ij}$  均为零, 故  $A^* = O$ , 从而  $R(A^*) = 0$ ;

(3)  $R(A) = n-1$ , 则  $A$  中至少有一个  $n-1$  阶子式不为零,  
即  $A^*$  中至少有一元素不为零, 从而  $R(A^*) \geq 1$ , 又  $|A| = 0$ ,  
则  $AA^* = O$ , 于是  $R(A) + R(A^*) \leq n$ , 有  $R(A^*) \leq 1$ ,  
从而  $R(A^*) = 1$ .

## 4-4 基、维数与坐标

## 向量空间的基与维数

**定义4.4.1** 设  $V$  是向量空间, 如果  $r$  个向量  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in V$ , 且满足

(1)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  线性无关;

(2)  $V$  中任一向量都可由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  线性表示 .

那么称向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  为向量空间  $V$  的一个基,  
 $r$  称为向量空间  $V$  的维数, 并称  $V$  为  $r$  维向量空间。



$$\dim(V) = r$$

若已知 $\dim(V) = r$ , 则 $V$ 中任意 $r$ 个线性无关的向量组都是 $V$ 的一组基, 且这些基相互等价.

从 $V$ 的任意一个线性无关的向量组出发, 逐步扩充, 若到一定程度不能再扩充, 即再添加向量后就线性相关了, 这时的线性无关向量组就是一组基, 也就是说,  $V$ 的任意一个线性无关的向量组都可以扩充成为一组基.

## 说明:

(1) 只含有零向量的向量空间称为0维向量空间, 因此它没有基.

(2) 若把向量空间  $V$  看作向量组, 那么  $V$  的基就是向量组的最大无关组,  $V$  的维数就是向量组的秩.

(3) 若向量空间  $V$  的维数为  $r$ , 则  $V$  中向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  是  $V$  的一个基当且仅当向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  线性无关.

(4) 若向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  是向量空间  $V$  的一个基, 则  $V = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$ , 即

$$V = \{ \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_r \alpha_r \mid \lambda_1, \dots, \lambda_r \in R \}$$

**命题**  $\dim(L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)) = \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s).$

例2: 基本单位向量组

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0)^T, e_2 = (0, 1, \dots, 0)^T, \dots e_n = (0, 0, \dots, 1)^T$$

是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个基.  $\dim(\mathbb{R}^n) = n$ .

例3: 证明向量组 $\alpha_1 = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1})^T, \alpha_2 = (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2})^T, \dots, \alpha_n = (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{nn})^T$ 是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个基当且仅当行列式 $|(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)| \neq 0$ .

**例 5** 设矩阵

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = (\beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix},$$

验证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ , 是 $R^3$ 的一个基, 并把 $\beta_1, \beta_2$ 用这个基线性表示.

**解** 要证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $R^3$ 的一个基, 只要证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 即只要证 $A \sim E$ .

$$\begin{aligned}\text{设} \quad \beta_1 &= x_{11}\alpha_1 + x_{21}\alpha_2 + x_{31}\alpha_3, \\ \beta_2 &= x_{12}\alpha_1 + x_{22}\alpha_2 + x_{32}\alpha_3,\end{aligned}$$

即

$$(\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \\ x_{31} & x_{32} \end{pmatrix},$$

记作 $B = AX$ .



对矩阵 $(A:B)$ 施行初等行变换, 若 $A$ 能变为 $E$ ,  
 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $R^3$ 的一个基, 且当 $A$ 变为 $E$ 时,  $B$ 变为  
 $X = A^{-1}B$ .

$$(A:B) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{3}(r_1 + r_2 + r_3) \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{3}(r_1 + r_2 + r_3) \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} r_2 - 2r_1 \\ r_3 \sim r_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l}
 r_2 - 2r_1 \\
 r_3 \widetilde{+} r_1
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 1 & 1 & 1 & -1 & 3 \\
 0 & -3 & 0 & 2 & -3 \\
 0 & 3 & 3 & -5 & 5
 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l}
 r_2 \div (-3) \\
 r_3 \widetilde{\div} 3
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 1 & 1 & 1 & -1 & 3 \\
 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 \\
 0 & 1 & 1 & -\frac{5}{3} & \frac{5}{3}
 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l}
 r_2 \div (-3) \\
 r_3 \sim 3
 \end{array}
 \left(
 \begin{array}{ccccc}
 1 & 1 & 1 & -1 & 3 \\
 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 \\
 0 & 1 & 1 & -\frac{5}{3} & \frac{5}{3}
 \end{array}
 \right)$$

$$\begin{array}{l}
 r_1 - r_3 \\
 \sim \\
 r_3 - r_2
 \end{array}
 \left(
 \begin{array}{ccccc}
 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\
 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 \\
 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{2}{3}
 \end{array}
 \right)$$

$$(A \ B) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{2}{3} \end{array} \right)$$

因有  $A \sim E$ , 故  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  为  $R^3$  的一个基, 且

$$(\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ -\frac{2}{3} & 1 \\ -1 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

## 坐标

设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  是  $V$  的一组基, 则对任意的  $\alpha \in V$ ,

存在**唯一的数**  $k_1, k_2, \dots, k_r$  使得

$$\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r.$$

称  $(k_1, k_2, \dots, k_r)$  为向量  $\alpha$  在基  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  下的**坐标**.

**例 4** 设向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

求向量空间  $V = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$  的维数和一组基, 并求出  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$  在基下的坐标.

## 基变换公式 坐标变换公式

(1) 基变换:

设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  与  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$  是  $r$  维向量空间  $V$  两组基,

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + \dots + a_{r1}\alpha_r \\ \beta_2 = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \dots + a_{r2}\alpha_r \\ \dots\dots\dots \\ \beta_r = a_{1r}\alpha_1 + a_{2r}\alpha_2 + \dots + a_{rr}\alpha_r. \end{cases}$$

——基  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  到  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$  基变换公式.

令矩阵  $A = (a_{ij})_{r \times r}$ , 则有  $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)A$ .

$A$  ——基  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  到  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$  的过渡矩阵.

注: 过渡矩阵  $A$  可逆.



(2)坐标变换：

设  $\alpha$  在  $V$  的两组基  $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$  与  $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$

下的坐标分别为  $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_r \end{pmatrix}$ , 即

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_r \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \text{于是 } \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} &= (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_r \end{pmatrix} \\
 &= (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r) A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_r \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)A.$$

---

$$\text{从而} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_r \end{pmatrix}, \text{即} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_r \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix}.$$

——旧基到新基的坐标变换式.

**P111例 1**

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 和 } \beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

都是  $\mathbb{R}^3$  的基.

从基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  到  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  的过渡矩阵为

$$\begin{aligned} C &= (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3)^{-1} (\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以, 基变换公式为:

$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 + \alpha_3, \\ \beta_2 = -\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3, \\ \beta_3 = -\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3. \end{cases}$$

若  $\alpha$  在基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  下的坐标为  $(a_1, a_2, a_3)$ , 在基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  下的坐标为  $(b_1, b_2, b_3)$ , 则坐标变换公式为:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

**例 2** 设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  是  $n$  维线性无关向量, 则存在  $n$  阶可逆方阵  $A$  以这些向量为列向量部分组.

证明 将  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  扩充成为  $\mathbb{R}^n$  的一组基:

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n,$$

再令矩阵  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n)$ .

则由定理4.3.2知  $A$  是可逆矩阵.

1. 已知三维空间 $\mathbf{R}^3$ 的基为 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 则

向量 $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 在此基下的坐标为  $(1, 1, -1)$

2. 从 $\mathbf{R}^2$ 的基 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为.

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$